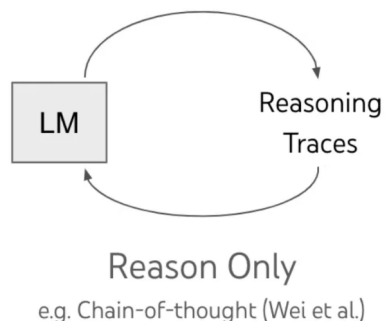


ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models

부산대학교 정보컴퓨터공학부, 허성준

Reasoning(추론) and Acting(실행)

- Reasoning: plan 등 언어모델의 추론
- Acting: tools, plan execution 등 추론을 바탕으로 가져가는 외부 액션
- 언어모델은 지속적으로 발전했지만, Reasoning과 Acting이 별도로 발전했음



Input: Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?
A: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. $5 + 6 = 11$. The answer is 11.

...

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?
A:

Model output: The cafeteria had 23 apples originally. They used 20 to make lunch. So they had $23 - 20 = 3$. They bought 6 more apples, so they have $3 + 6 = 9$. The answer is 9. ✓

왜 다른 prompt strategy 가 필요한가?

- 2022년 LLM의 Reasoning(Chain-of-Thought)은 정적인 블랙박스로 존재했음
- 모델이 자신의 내부 정보만을 이용해 사고 과정을 생성하며, 그 과정이 외부 세계의 정보에 근거하지 않았기 때문
- 따라서 새로운 정보나 상황 변화에 대응해 추론하거나 자신의 지식을 갱신하는 능력이 제한되어, 이로 인해 사실이 아닌 내용을 생성하는 ‘환각’이나, 앞서 발생한 오류가 이후 추론 단계로 이어지는 ‘오류 전파’ 문제가 발생
- 이를 해결하기 위해 ReAct(Reasoning + Acting) 발안

(2) AlfWorld

You are in the middle of a room. Looking quickly around you, you see a cabinet 6, a cabinet 1, a coffee machine 1, a countertop 3, a stove burner 1, and a toaster 1.
Your task is to: Put some pepper shaker on a drawer.

(2a) Act-Only

Act 1: Go to drawer 1

Obs 1: The drawer 1 is closed.

Act 2: Open drawer 1

Obs 2: You open the drawer 1. The drawer 1 is open. In it, you see a dish sponge 2, and a spoon 1.

Act 3: Go to sinkbasin 1

Obs 3: On the sinkbasin 1, you see a dish sponge 3, a spatula 1, and a spoon 2.

Act 4: Take peppershaker 1 from sinkbasin 1

Obs 4: Nothing happens.

Act 5: Take peppershaker 1 from sinkbasin 1

Obs 5: Nothing happens.



(2b) ReAct (Reason + Act)

Act 1: **Think**[First I need to find a pepper shaker...more likely to appear in cabinets (1-6), countertops (1-3), ...]

Act 2: Go to cabinet 1

Obs 2: On the cabinet 1, you see a vase 2.

(Here the agent go to cabinet 1, then cabinet 2, 3, then countertop 1 and 2)

Act 6: Go to countertop 3

Obs 6: On the countertop 3, you see a apple 1, a bread 1, a pepper shaker 1, and a vase 3.

Act 7: Take pepper shaker 1 from countertop 3

Obs 7: You pick up the pepper shaker 1 from the countertop 3.

Act 8: **Think**[Now I find a pepper shaker 1. Next, I need to put it in/on drawer 1.]

Act 9: Go to drawer 1

Obs 9: Drawer 1 is closed.

Act 10: Open drawer 1

Obs 10: You open Drawer 1 ...

Act 11: Put pepper shaker 1 in/on drawer 1

Obs 11: You put pepper shaker 1 in/on the drawer 1.



- Reasoning과 Acting은 간헐적으로 번갈아가며 진행, 언제 추론할지는 주어진 과제에 따라 언어 모델이 스스로 결정함

Test: 질문 및 답변 실험(HotpotQA)과 사실 검증 실험(FEVER)

1. HotpotQA: 위키피디아 데이터를 기반으로 한 데이터셋

- 실험시 주로 여러 단계의 정보 탐색이 필요한 질문으로 구성됨
- 이러한 질문은 단일 검색으로 답하기 어려우며, 여러번 검색해 얻은 정보를 종합해야 함

2. FEVER: 텍스트 자료에서 근거를 추출하고, 주장의 사실 여부를 검증하기 위한 데이터셋

- 위키피디아 문서의 도입부를 근거로 사람이 직접 검증한 185,445개의 주장으로 구성되며, 각 주장은 다음 세 가지로 분류
 - **SUPPORTED**: 근거가 주장을 뒷받침함
 - **REFUTED**: 근거가 주장을 반박함
 - **NOT ENOUGH INFO**: 판단에 필요한 정보가 부족함

Key Point: 모두 외부 검색(Acting) 호출이 강제되는 실험임!

Action space

Action Space 란: Acting으로 사용하는 기능으로, 현대 Agent의 Tool로 이해하면 됨

(1) **search[entity]**: 해당 대상(entity)의 위키피디아 문서가 존재하면 첫 5개 문장을 반환. 문서가 없으면 위키 피디아 검색 엔진에서 유사한 대상 상위 5개를 제안함.

(2) **lookup[string]**: 현재 문서에서 지정한 문자열(string)을 포함하는 문장을 차례로 찾음. 브라우저의 Ctrl+F 검색 기능을 모방한 Tool.

(3) **finish[answer]**: 지정한 답변(answer)을 제출하고 현재 task를 종료합니다.

Baselines(비교 기준)

- **Standard**: 중간 추론 과정 없이 바로 답변을 생성
- **CoT(Chain-of-Thought)**: 중간 추론 과정을 생성한 뒤 답변
- **Act**: 명시적인 추론 단계 없이 행동과 관찰만으로 과제를 수행
- **CoT-SC(Self-Consistency)**: 추론 시 temp를 0.7로 설정하여 21개의 CoT 추론 경로를 생성하고, 가장 많이 나온 답변을 최종 답변으로 채택
- **ReAct → CoT-SC**: ReAct가 정해진 단계 개수 안으로 답변을 반환하지 못하면 CoT-SC로 전환
- **CoT-SC → ReAct**: n개의 CoT 샘플에서 가장 많이 나온 답변의 출현 횟수가 $n/2$ 보다 적으면 ReAct로 전환. 이는 모델의 내부 지식만으로는 해당 과제에 대해 높은 confidence로 답하기 어려울 수 있다는 신호로 해석함.

Test Result

Prompt Method ^a	HotpotQA (EM)	Fever (Acc)
Standard	28.7	57.1
CoT (Wei et al., 2022)	29.4	56.3
CoT-SC (Wang et al., 2022a)	33.4	60.4
Act	25.7	58.9
ReAct	27.4	60.9
CoT-SC $\rightarrow$ ReAct	34.2	64.6
ReAct $\rightarrow$ CoT-SC	35.1	62.0
Supervised SoTA^b	67.5	89.5

Table 1: PaLM-540B prompting results on HotpotQA and Fever.

^aHotpotQA EM is 27.1, 28.9, 33.8 for Standard, CoT, CoT-SC in Wang et al. (2022b).

^b(Zhu et al., 2021; Lewis et al., 2020)

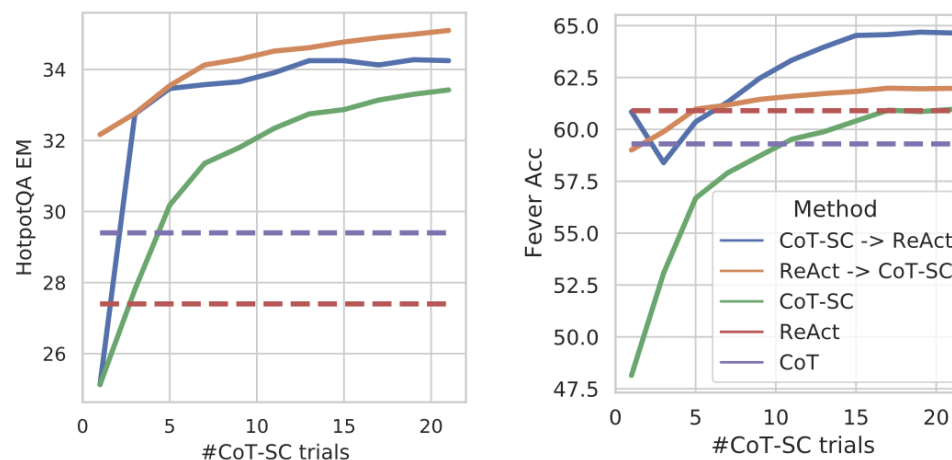


Figure 2: PaLM-540B prompting results with respect to number of CoT-SC samples used.

Test Result

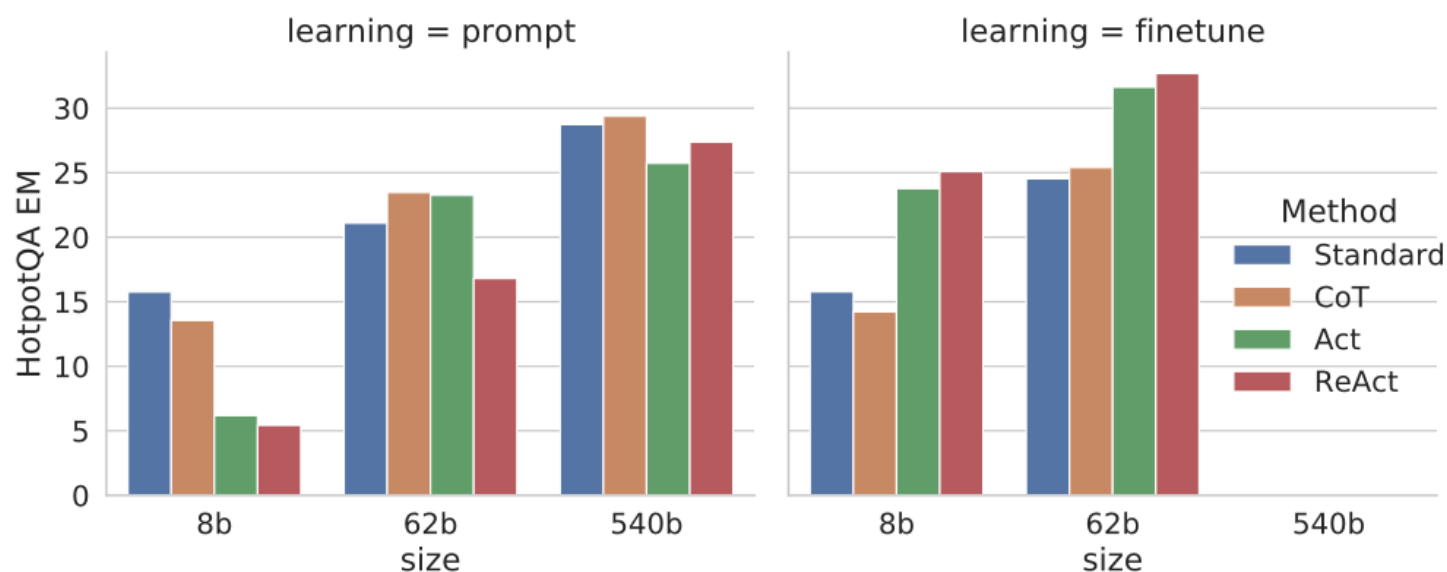


Figure 3: Scaling results for prompting and finetuning on HotPotQA with ReAct (ours) and baselines.

Test 2 - ALFWorld, WebShop

1. ALFWorld

ALFRED 데이터셋의 가상 물리 환경에 대응하는 상호작용형 TextWorld 환경을 제공. 텍스트 환경과 가상 물리 환경이 서로 대응하여, 에이전트는 먼저 추상적인 공간에서 추론하고 상위 수준의 행동 전략을 학습한 후, 이동이나 물체 조작 같은 하위 수준의 행동을 통해 실제 과제를 수행함(VLA와 유사함)

WebShop

실제 웹사이트와 유사한 환경에서 상호작용하며, 사용자 요구사항에 맞는 상품을 구매하는 과제.

- 평균 점수: 선택한 상품이 충족한 요구 속성의 비율을 각 에피소드에서 계산한 뒤 평균한 값
- 성공률: 선택한 상품이 모든 요구사항을 충족한 에피소드의 비율

Baselines(비교 기준, 이번의 경우 Agent)

1. BUTLER

각 과제 형에 대해 10^5 개의 전문가 수행 경로로 학습한 모방 학습 에이전트.

2. ReAct-IM

ReAct의 추론 방식을 IM(Inner Monologue, 내적 독백) 형태로 변형시킨 모델. 기존 ReAct가 Observation을 바탕으로 기존 계획을 갱신하는 형태라면, ReAct-IM은 목표를 반복적으로 말해 Context를 유지하는 형태의 내부 추론을 진행함.

Test 2 Result

Method	Pick	Clean	Heat	Cool	Look	Pick 2	All
Act (best of 6)	88	42	74	67	72	41	45
ReAct (avg)	65	39	83	76	55	24	57
ReAct (best of 6)	92	58	96	86	78	41	71
ReAct-IM (avg)	55	59	60	55	23	24	48
ReAct-IM (best of 6)	62	68	87	57	39	33	53
BUTLER _g (best of 8)	33	26	70	76	17	12	22
BUTLER (best of 8)	46	39	74	100	22	24	37

Table 3: AlfWorld task-specific success rates (%). BUTLER and BUTLER_g results are from Table 4 of Shridhar et al. (2020b). All methods use greedy decoding, except that BUTLER uses beam search.

Method	Score	SR
Act	62.3	30.1
ReAct	66.6	40.0
IL	59.9	29.1
IL+RL	62.4	28.7
Human Expert	82.1	59.6

Table 4: Score and success rate (SR) on Webshop. IL/IL+RL taken from Yao et al. (2022).

Further Research

- ReAct를 확장하여 더 다양한 과제에서 학습하고 작동하도록 하고, 강화 학습과 같은 상호 보완적인 접근법과 결합하면 대규모 언어 모델의 잠재력을 더욱 끌어낼 수 있을 것
- 더 많은 데이터를 활용해 fine tuning하는 것이 ReAct의 역량을 더욱 끌어내는 데 효과적인 방법일 수 있다는 점 시사